

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL12

(NoSQL – Columnar Database)



Oleh:

(Cikal Chrestella Cora)

(103122400051)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Jawaban:

```
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
jmmodul12 D
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
```

2. Soal 2

Jawaban:

```
jmmodu12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	008f2b64-f08e-4f95-807c-91cf...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

a.

```
jmmodu12 D SELECT COUNT(DISTINCT tipe_pembayaran) FROM tap_in_out_log;
```

count(DISTINCT tipe_pembayaran) int64
4

b. 2000.00

c.

```
jmmodu12 D SELECT MAX(tarif_debet) FROM tap_in_out_log;
```

max(tarif_debet) decimal(10,2)
3500.00

3. Soal 3

Jawaban:

```
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

a.

```
jmmodul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

4. Soal 4

Jawaban:

```
jmmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

a. 10 kolom

b. Ya, masih ada

Kolom id_halte dan nama_halte tetap tampil dengan utuh pada bagian awal dari table query. Fungsi *exclude* hanya untuk membuang atau

menyembunyikan kolom spesifik yang didefinisikan di dalam tanda kurung, yaitu Lokasi_lat dan Lokasi_lon.

5. Soal 5

Jawaban:

```

jmm modul12 D .timer on
jmm modul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                    h_tujuan.nama_halte,
                    COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
                    FROM tap_in_out_log t
                    JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
                    JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
                    GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
                    ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pluit	Pasar Baru	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pasar Baru	Pluit	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Blok M	Harmoni	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Blok M	Tosari	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Monas	Lebak Bulus	1
Harmoni	Pulo Gadung	1

```

30 rows                                3 columns
Run Time (s): real 0.095 user 0.031250 sys 0.015625
jmm modul12 D .timer off

```

a. 0.095 detik

- b. User time lebih tinggi dari pada sys time
 - Jika dibandingkan keduanya dari hasil log terminal :
User time (0.031250 detik) jika sys time (0.015625 detik)

6. Soal 5

Jawaban: